

MAT101 – Matemática Aplicada a los Negocios

Duración: 5 semanas (1 materia a la vez)

Créditos: 4

Área: Finanzas y Gestión

Aplicación: LNH / Finanzas / NeoBanco / LNRE

Tipo: Formación técnica–ejecutiva

Descripción general

Asignatura práctica para entender la **lógica numérica del negocio**: precios, costos, márgenes, tasas, rentabilidad, equilibrio y escenarios. Aprenderás a **modelar** en Excel/Sheets y a **tomar decisiones** de precio y costo con criterio ejecutivo.

Objetivos específicos

1. Dominar aritmética y álgebra aplicadas a decisiones financieras.
 2. Calcular con precisión porcentajes, variaciones y tasas.
 3. Diferenciar **markup** (recargo sobre costo) y **margen** (sobre precio).
 4. Representar ingresos y costos con **funciones lineales** y calcular **punto de equilibrio**.
 5. Construir **escenarios** y evaluar sensibilidad (P, CV, CF) para decidir.
-

MAT101 — Plan de 5 semanas

Dedicación diaria sugerida: 30–45 min estudio + 30–45 min práctica

Producto del curso: Cuaderno “MAT101.xlsx/Sheets” con 5 pestañas (U1...U5) + **Informe ejecutivo 1 página**

Estructura del cuaderno (créalo ahora)

• Hoja U1_Aritmética

Columnas: Producto | Precio_lista | Descuento_% | Precio_netto | Costo_unitario | Margen_\$ | Margen_%

Fórmulas:

- $\text{Precio_netto} = \text{Precio_lista} * (1 - \text{Descuento_}\%)$
- $\text{Margen_}\$ = \text{Precio_netto} - \text{Costo_unitario}$
- $\text{Margen_}\% = \text{Margen_}\$ / \text{Precio_netto}$

• Hoja U2_Álgebra

Parámetros (fila superior): P (precio), CV (costo variable), CF (costos fijos)

Cálculo: $Q^* = CF / (P - CV)$ (punto de equilibrio en unidades)

• Hoja U3_Funciones

Parámetros: P, CV, CF

Columnas: x (unidades 0...N), $R(x)=P*x$, $C(x)=CF+CV*x$, $U(x)=R(x)-C(x)$

Inserta **gráfico de líneas** con R, C y U.

• Hoja U4_Financiera

Parámetros: Capital, Tasa_anual_%, Meses

- **Interés simple:** $\text{Monto_simple} = \text{Capital} * (1 + (\text{Tasa_anual}/12) * \text{Meses})$
- **Interés compuesto:** $\text{Monto_compuesto} = \text{Capital} * (1 + \text{Tasa_anual}/12)^{\text{Meses}}$

• Hoja U5_Escenarios

Tabla con **5 escenarios** variando P, CV, CF; observar Margen_%, Q^* , **Utilidad** a un volumen objetivo.

Semana 1 — Aritmética empresarial

Tema: porcentajes, aumento/rebaja, descuentos encadenados, markup vs margen, márgenes para precio.

Objetivo: dominar operaciones de porcentaje usadas en precios y márgenes.

Qué estudiar (en español):

- **Khan Academy – Porcentajes (ES):**
 - Portal: <https://es.khanacademy.org/>
 - Búsqueda directa “porcentajes”:
<https://www.khanacademy.org/search?lang=es-419&q=porcentajes>
- **Aumento y rebaja porcentual (video/explicación):**
https://www.youtube.com/results?search_query=porcentaje+aumento+rebaja+ejemplos+en+espa%C3%B1ol
- **Markup vs. Margen (lectura clara):**
<https://quickbooks.intuit.com/mx/blog/margen-y-markup-diferencia/>
(si no abre, busca “markup vs margen español” en Google y toma una guía breve y confiable)
- **Descuentos encadenados (video):**
https://www.youtube.com/results?search_query=descuentos+encadenados+en+espa%C3%B1ol

Definiciones rápidas:

- **Aumento/rebaja:** aplicar un % de incremento o descuento sobre un valor base (precio, costo).
- **Descuentos encadenados:** aplicar **varios** descuentos uno tras otro (ej.: 20% y después 10%).
- **Markup:** recargo **sobre el costo**. Ej.: costo 10.000, markup 50% $\Rightarrow$ precio 15.000.
- **Margen:** ganancia **sobre el precio**. Con 15.000 de venta y 10.000 de costo $\Rightarrow$ margen $= 5.000/15.000 = 33,3\%$.

Práctica guiada (en U1_Aritmética):

1. Crea 3 filas de **productos reales** (LNRE o Restaurante).
2. Llena Precio_lista y aplica Descuento_% (ej. 10%, 25%).
3. Calcula Precio_netto, ingresa Costo_unitario y obtén Margen_\$ y Margen_%.

4. **Compara:** ¿qué pasa con el margen si subes costo 5% o bajas precio 5%?

Mini-evaluación (10 pts):

1. Un producto cuesta \$12.000 y tiene descuento 15%. ¿Precio neto?
a) 10.800 b) 10.200 c) 9.800
2. Si el costo es 7.200 y el precio neto 10.800, ¿margen %?
a) 20% b) 25% c) 33,33%
3. En 3 líneas explica **margen vs. markup** y un error típico al confundirlos.
Clave: 1-a), 2-c) (margen 3.600/10.800).

Semana 2 — Álgebra aplicada y punto de equilibrio

Tema: ecuaciones lineales, **Q*** y **sensibilidad** a P y CV.

Objetivo: calcular **Q*** y evaluar qué variable impacta más.

Qué estudiar:

- **Khan Academy – Ecuaciones lineales (ES):**
<https://www.khanacademy.org/search?lang=es-419&q=ecuaciones+lineales>
- **Punto de equilibrio en Excel (videos ES):**
https://www.youtube.com/results?search_query=punto+de+equilibrio+excel+espa%C3%B1ol
- **Plantillas PE (búsqueda):**
<https://www.google.com/search?q=plantilla+punto+de+equilibrio+excel+espa%C3%B1ol>

Práctica guiada (en U2_Álgebra):

1. Define: $P=14.000$, $CV=8.500$, $CF=2.400.000$.
2. Calcula $Q^* = CF / (P - CV)$.
3. Cambia P a 13.000 y 15.000; CV a 8.000 y 9.000.
4. Escribe **5 líneas:** ¿qué variable mueve más Q^* y por qué?

Mini-evaluación (10 pts):

1. Con $P=18.000$, $CV=11.000$, $CF=3.500.000$, ¿ Q^* ?
a) 318 u b) 500 u c) 1.000 u

2. Si subes P 5% y CV 5%, ¿ Q^* sube o baja? Explica 2 líneas.

Clave: 1-b) ($3,5M / 7.000 = 500$). 2) Depende: si $\Delta P > \Delta CV$, $Q^* \downarrow$; si $\Delta CV > \Delta P$, $Q^* \uparrow$.

Semana 3 — Funciones lineales: $R(x)$, $C(x)$, $U(x)$

Tema: ingresos, costos, utilidad; **pendiente** y cruce $R=C$.

Objetivo: graficar, interpretar pendientes y el **equilibrio** visualmente.

Qué estudiar:

- **Khan Academy – Función lineal (ES):**
<https://www.khanacademy.org/search?lang=es-419&q=funci%C3%B3n+lineal>
- **Pendiente y formas de la ecuación:**
<https://www.khanacademy.org/search?lang=es-419&q=ecuaciones+lineales+pendiente>

Práctica guiada (en U3_Funciones):

1. Columna x: unidades 0 a 2.000 (pasos de 50).
2. Completa: $R(x)=P \cdot x$, $C(x)=CF+CV \cdot x$, $U(x)=R(x)-C(x)$.
3. Inserta **gráfico** con R, C, U.
4. Marca el punto donde $R=C$ (es el Q^*).
5. Cambia P, CV, CF (celdas de parámetros) y observa cómo se desplaza.

Mini-evaluación (10 pts):

1. Si la **pendiente** de $R(x)$ aumenta, ¿qué cambió?
a) P subió b) P bajó c) CF subió
2. Si la **pendiente** de $C(x)$ aumenta, ¿qué cambió?
a) CV subió b) CV bajó c) CF subió

Clave: 1-a), 2-a).

Semana 4 — Matemática financiera: interés simple y compuesto

Tema: comparar **financiamientos** y **precio a plazo**.

Objetivo: calcular montos y decidir con criterio.

Qué estudiar:

- **Khan Academy – Interés simple y compuesto (ES):**
<https://www.khanacademy.org/search?lang=es-419&q=inter%C3%A9s+simple>
<https://www.khanacademy.org/search?lang=es-419&q=inter%C3%A9s+compuesto>
- **Serie “Deuda e interés” (ES):**
<https://www.khanacademy.org/search?lang=es-419&q=deuda+e+inter%C3%A9s>

Práctica guiada (en U4_Financiera):

1. Define Capital=1.000.000, Tasa_anual=24%, Meses=12.
2. Calcula **monto simple** y **monto compuesto** (fórmulas del set-up).
3. Compara y escribe 4 líneas: ¿qué conviene si un proveedor cobra “interés” por pagar a 12 meses?

Mini-evaluación (10 pts):

1. Capital 2.000.000; tasa 18% anual; 6 meses: ¿monto compuesto aprox.?
a) 2.180.000 b) 2.180.900 c) $2.000.000 * (1 + 0,18/12)^6$
2. Diferencia entre **tasa nominal** y **tasa efectiva** (2–3 líneas).
Clave: 1-c) (el valor $\approx$ 2.182.700). 2) Nominal es la publicada; efectiva incorpora capitalización.

Semana 5 — Escenarios y sensibilidad (precio y costo)

Tema: construir **5 escenarios** (bajo/base/alto + 2 variaciones) y decidir estrategia.

Objetivo: elegir una política de **precio–margen–volumen** con fundamento.

Qué estudiar (material de apoyo):

- Guías y ejemplos de **margen y precio** (búsqueda estable):
<https://www.google.com/search?q=gu%C3%ADa+margen+precio+de+venta+excel+espa%C3%B1ol>
- Escenarios financieros en Excel (videos ES):
https://www.youtube.com/results?search_query=escenarios+financieros+excel+en+espa%C3%B1ol

Práctica guiada (en U5_Escenarios):

1. Define 5 escenarios variando P, CV, CF (documenta supuestos).
2. Observa Margen_%, Q* y **Utilidad** a un volumen objetivo (ej. 1.500 u./mes).

3. **Justifica** (8–10 líneas) qué escenario adoptarías para un producto de LNRE o Restaurante.

Mini-evaluación (10 pts):

1. Si el **margen %** cae pero vendes **20% más**, ¿la utilidad sube o baja? (muestra números).
 2. ¿Qué baja más Q^* : **subir P** o **bajar CV**? ¿por qué?
-

Proyecto final (paso a paso)

Título: “Precio, punto de equilibrio y plan de márgenes” (una línea de negocio real).

Entregables (carpeta “MAT101 – Entregables”):

1. **U2_Álgebra** con Q^* y comentario de **sensibilidad** (3–5 líneas).
2. **U3_Funciones** con **gráfico R/C/U** y parámetros probados.
3. **U5_Escenarios** con **5 escenarios** y conclusión ejecutiva.
4. **Resumen 1 página** (Docs/Word):
 - Precio recomendado (y por qué).
 - Punto de equilibrio mensual (unidades y CLP).
 - Margen objetivo del próximo trimestre.
 - **Plan de acción (3 decisiones):** subir precio, bajar CV, aumentar volumen, renegociar proveedor, etc.

Rúbrica (auto-evaluación)

- **Exactitud de cálculos y fórmulas (30%)**
 - **Claridad del gráfico y lectura del equilibrio (20%)**
 - **Calidad de escenarios y criterio (30%)**
 - **Resumen ejecutivo claro y accionable (20%)**
-

Checklist diario (30–40 min estudio + 30–40 min práctica)

- Ver 1–2 lecciones de Khan Academy (porcentajes/ecuaciones/funciones/interés): <https://es.khanacademy.org/>
- Completar 1 bloque del cuaderno (pestañas U1→U5).
- Escribir 3–4 líneas en tu **Diario de Aprendizaje**: “Qué aprendí hoy y cómo impacta mis precios”.

PROYECTO FINAL: “Precio, Punto de Equilibrio y Plan de Márgenes”

Objetivo

Aplicar todo lo aprendido en las cinco semanas (porcentajes, márgenes, punto de equilibrio, funciones y escenarios) para analizar una **línea real de negocio** de tus empresas (LNRE, Restaurante *Como en Casa*, o cualquier producto/servicio del holding).

El proyecto simula una **decisión ejecutiva real de pricing y rentabilidad**, y te obliga a modelar, justificar y defender tus decisiones con datos.

Estructura paso a paso

Selección de línea de negocio

Elige un producto o servicio concreto. Ejemplos:

- LNRE: arriendo mensual de propiedad en Ñuñoa.
- *Como en Casa*: menú ejecutivo diario.
- MGC: comisión por intermediación minera.

Criterios de elección:

- Que tengas un costo base identificable.
 - Que puedas estimar precio, costo fijo y variable.
 - Que se pueda proyectar en unidades mensuales.
-

2 Modelado del punto de equilibrio

Abre tu hoja **U2_Álgebra**.

Ejemplo base:

- P (precio venta) = 14.000
- CV (costo variable) = 8.500
- CF (costos fijos) = 2.400.000

Cálculo:

$$Q^* = CF / (P - CV) = 2.400.000 / (14.000 - 8.500) = \mathbf{436 \text{ unidades}}$$

 Interpreta:

- Necesitas vender 436 unidades para cubrir tus costos fijos.
- Desde la unidad 437 recién comienzas a generar utilidad.

En tu cuaderno agrega una **tabla de sensibilidad** cambiando $\pm 5\%$ en P y CV .

→ Comenta en 3–5 líneas cuál de las dos variables afecta más el Q^* .

3 Funciones y gráfico (visualización del equilibrio)

En tu hoja **U3_Funciones**, grafica:

- $R(x) = P \cdot x$ (línea de ingresos)
- $C(x) = CF + CV \cdot x$ (línea de costos totales)
- $U(x) = R(x) - C(x)$ (utilidad)

 Observa:

- El cruce entre $R(x)$ y $C(x)$ es tu punto de equilibrio (Q^*).

- A la derecha, utilidad positiva.
- A la izquierda, pérdida.

Agrega un texto:

“Con un precio de \$14.000 y CV de \$8.500, el negocio entra en utilidad a las 436 unidades. Una variación de +5% en CV desplaza el equilibrio a 490 unidades (+12,4%).”

Escenarios estratégicos (U5_Escenarios)

Crea **5 escenarios simulados**:

Escenario	Precio (P)	CV	CF	Q*	Margen %	Utilidad (1500u)
1	13.000	8.000	2.400.000	533	38,4%	7,6 M
2	14.000	8.500	2.400.000	436	39,3%	8,3 M
3	15.000	8.800	2.600.000	454	41,3%	8,9 M
4	12.000	7.500	2.000.000	400	37,5%	6,2 M
5	13.500	8.000	2.100.000	420	40,7%	7,8 M

Conclusión ejecutiva:

“El escenario 3 (P=\$15.000) genera el mejor margen sin afectar excesivamente el Q*. Adoptar este precio implicaría reposicionar el producto como premium, pero maximiza la utilidad total.”

Informe ejecutivo (1 página)

En formato Word o Google Docs, redacta un **resumen ejecutivo claro y accionable** que incluya:

1. Precio recomendado y justificación (por márgenes y equilibrio).
2. Punto de equilibrio mensual (en unidades y CLP).
3. Margen objetivo del trimestre.
4. 3 decisiones concretas:
 - Subir precio o ajustar CV.

- Aumentar volumen.
- Renegociar proveedores o estrategia de promociones.

■ Ejemplo (fragmento):

Con base en los cálculos del modelo (ver U5_Escenarios), el precio óptimo para el menú ejecutivo es \$6.900 CLP, con un margen de 34,8% y equilibrio en 320 unidades. El objetivo trimestral será aumentar ventas 10% manteniendo margen $\geq 30\%$.

Plan: (1) ajustar precio, (2) revisar insumos, (3) promover menú + postre premium.

📋 RÚBRICA DE EVALUACIÓN (Proyecto Final)

Criterio	Descripción	Ponderación
Exactitud de cálculos y fórmulas	Correcto uso de todas las fórmulas, coherencia numérica y unidades.	30%
Claridad del gráfico y lectura del equilibrio	Que el gráfico muestre el cruce $R=C$ y la interpretación sea correcta.	20%
Calidad de escenarios y criterio de decisión	Coherencia de supuestos, lógica y sentido financiero.	30%
Resumen ejecutivo claro y accionable	Síntesis ejecutiva, conclusiones y plan alineado.	20%
TOTAL		100%

🇨🇱 NUEVA PRUEBA FINAL (complementaria al proyecto)

Formato: teórica–práctica (20 puntos)

Objetivo: medir dominio conceptual y técnico individual.

Parte I – Conceptual (10 pts)

1. Diferencia entre margen y markup (2 pts).
2. ¿Qué significa punto de equilibrio y por qué no garantiza rentabilidad? (3 pts).
3. Explica con tus palabras la diferencia entre tasa nominal y tasa efectiva (2 pts).
4. ¿Qué variable (P o CV) impacta más en el equilibrio? Justifica (3 pts).

Parte II – Práctica (10 pts)

Usando estos datos:

- $P = \$15.000$
- $CV = \$9.000$
- $CF = \$3.000.000$

Responde:

1. Calcula Q^* (2 pts).
 2. Calcula el margen % (2 pts).
 3. Si bajas CV 10%, ¿nuevo Q^* ? (2 pts).
 4. Si subes precio 5%, ¿cómo cambia el equilibrio? (2 pts).
 5. Interpreta en 3 líneas la decisión estratégica correcta (2 pts).
-

Evaluación final global del curso (100%)

Componente	Ponderación
Prácticas semanales (U1–U5)	20%
Proyecto Final	50%
Prueba Final	30%